

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Migration MDM Jamf Pro et Automatisation du Parc macOS

Candidat: Hugo TARTRAT

Option: SISR

Session: 2026

Établissement : Académie Vaucluse Provence (CCI)

Sommaire

1. Contexte de la mission
2. Analyse de l'existant et enjeux de la migration
3. Architecture de la solution Jamf Pro
4. Liaison avec Apple Business Manager (ABM)
5. Processus d'enrôlement et Déploiement Zero-Touch
6. Automatisation: Politiques et Scripts
7. Gestion du catalogue logiciel et VPP
8. Sécurité et Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO)
9. Bilan technique et Analyse critique

1. Contexte de la mission

J'ai effectué mon alternance au sein de l'entreprise Tut Tut. Cette entreprise est en pleine croissance et utilise une flotte d'ordinateurs exclusivement composée de produits Apple (MacBooks et iPhones).

Au début, la gestion était simple car l'équipe était petite. Mais avec l'arrivée de nombreux nouveaux collaborateurs, il est devenu impossible de gérer chaque machine à la main. Ma mission a consisté à installer et configurer Jamf Pro, l'outil leader pour gérer les parcs Apple.

Le but était de passer d'une gestion manuelle à une gestion industrielle. Cela permet de gagner du temps, d'assurer que tout le monde travaille sur des machines identiques et de sécuriser les données de l'entreprise.

2. Analyse de l'existant et enjeux de la migration

Avant l'arrivée de Jamf Pro, la gestion chez Tut Tut présentait plusieurs points critiques qu'il fallait absolument corriger.

Les problèmes identifiés :

- Hétérogénéité : Les versions de macOS étaient toutes différentes. Certains Mac n'étaient plus mis à jour depuis longtemps, ce qui créait des failles de sécurité.
- Temps perdu : La préparation d'un nouveau poste prenait entre 3 et 4 heures. Le technicien devait installer chaque logiciel (Slack, Teams, Office) un par un manuellement.
- Sécurité incertaine : Nous n'avions aucun moyen de vérifier à 100% que le chiffrement du disque (FileVault) était activé sur toutes les machines.

Les enjeux de la migration :

L'enjeu principal était de centraliser le contrôle. Nous voulions que chaque employé, quel que soit son lieu de travail, dispose d'un ordinateur conforme aux règles de l'entreprise dès l'ouverture du carton.

3. Architecture de la solution Jamf Pro

Jamf Pro est ce qu'on appelle un MDM (Mobile Device Management). C'est un logiciel de gestion à distance spécifique à Apple.

Comment le système est-il construit ?

Le Serveur Jamf Pro : C'est la console d'administration située sur internet (Cloud). C'est là que je crée les règles et que je surveille l'état du parc.

L'Agent Jamf (Binary) : C'est un petit programme invisible installé sur chaque Mac. Il permet de lancer des commandes très puissantes que les autres outils ne peuvent pas faire.

Les Smart Groups : Ce sont des groupes de tri automatiques. Si un Mac n'a plus de place sur son disque, il entre tout seul dans le groupe 'Alerte Stockage' et je peux agir immédiatement.

Cette architecture permet de gérer des centaines de machines aussi facilement qu'une seule.

Pro

Full Jamf Pro

1

Ordinateurs

Rechercher le contenu en volume

Logiciels sous licence

Gestion des contenus

Règles

Profil de configuration

Mises à jour logicielles

Logiciels restreints

Apps Mac

Gestion des correctifs

eBooks

Groupes

Groupes intelligents d'ordinateurs

Groupes statiques d'ordinateurs

Classes

Ordinateurs

Groupes intelligents d'ordinateurs

NUN Intel	49	Production
smcg_all_commerce	6	Production
smcg_all_devices_compliance	45	Production
smcg_all_direction	8	Production
smcg_all_inventory	0	Inventory
smcg_all_kam	4	Production
smcg_all_marketing	3	Production
smcg_all_production	46	Production
smcg_all_sequoia_15.7.2	33	
smcg_all_sequoia_15.7.3	21	
smcg_all_setup	1	Setup
smcg_all_support	7	Production
smcg_all_tahoe_26.3.1	20	

4. Liaison avec Apple Business Manager (ABM)

Pour que Jamf Pro soit reconnu par les Mac comme le 'chef' officiel, nous avons dû le relier au portail Apple Business Manager.

Le lien de confiance :

- J'ai créé un jeton de sécurité (Token) pour marier les deux plateformes.
- Grâce à ce lien, Apple informe Jamf Pro de chaque nouvel achat effectué par Tut Tut.
- L'ordinateur appartient ainsi à l'entreprise avant même d'être allumé.

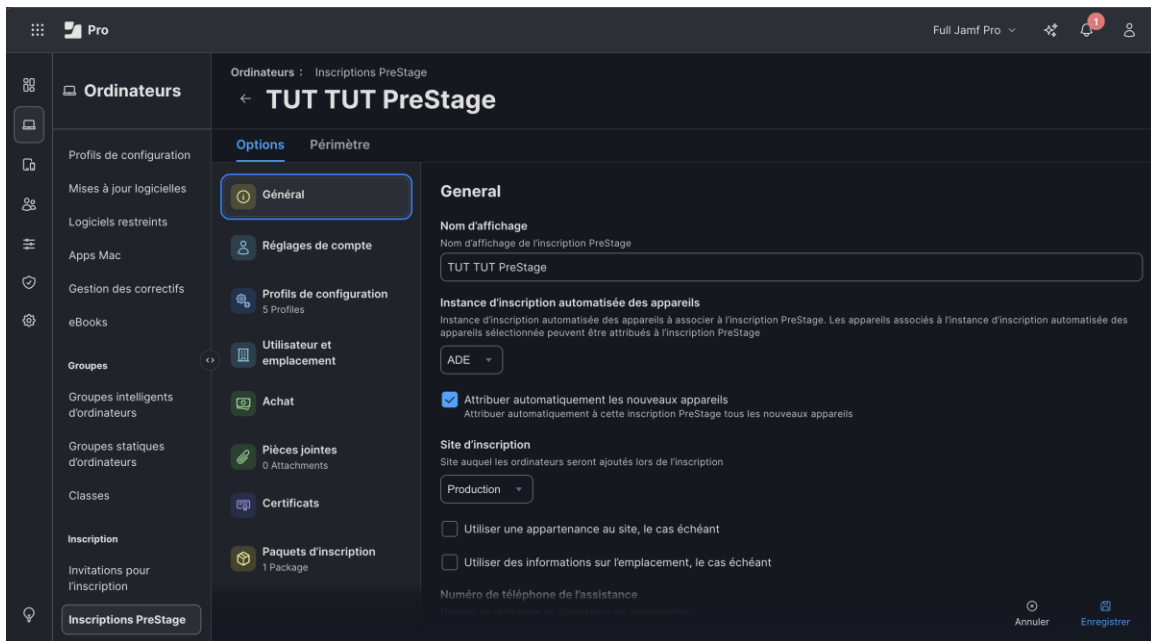
5. Processus d'enrôlement et Déploiement Zero-Touch

Le 'Zero-Touch' est le but ultime de ce projet : préparer un ordinateur sans jamais le toucher physiquement.

Le parcours d'un nouveau Mac :

1. Le Mac est livré directement chez l'utilisateur, dans son emballage d'origine.
2. L'utilisateur l'allume et se connecte à son Wi-Fi personnel ou celui du bureau.

3. Le Mac contacte Apple et voit qu'il doit se configurer via Jamf Pro.
4. Une configuration automatique (Pre-stage) se lance : elle saute les étapes inutiles (Siri, iCloud) et crée le compte de travail.
5. En quelques minutes, les logiciels arrivent tout seuls sur l'écran.

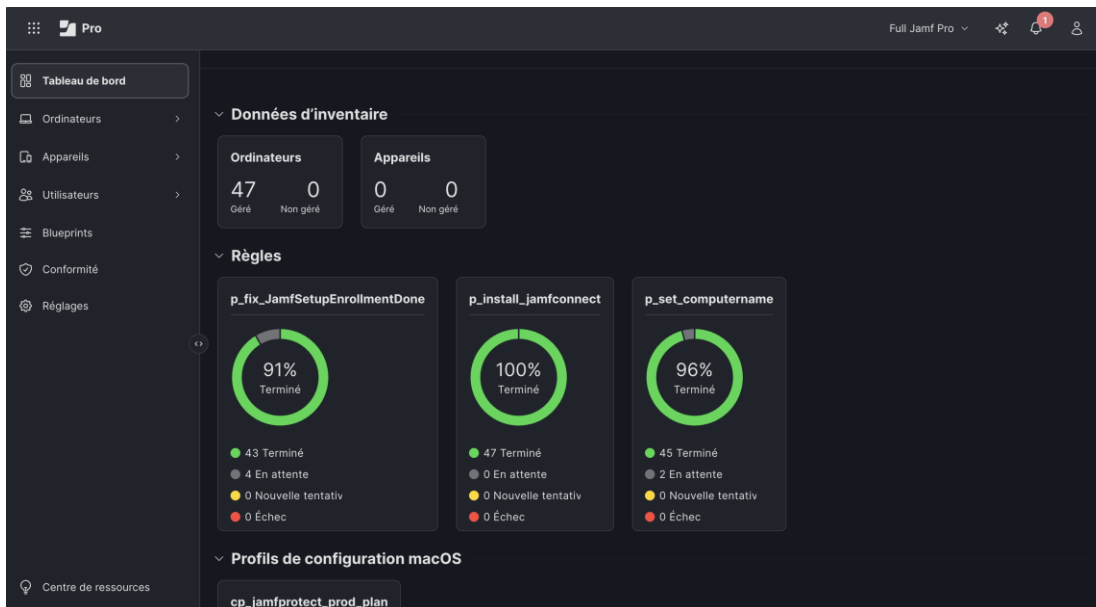


6. Automatisation: Politiques et Scripts

L'automatisation est le cœur du métier. Pour faire faire des tâches complexes aux ordinateurs, j'utilise des scripts (des lignes de code).

Exemples de tâches automatisées par mes soins :

- Renommage : L'ordinateur se renomme automatiquement en fonction du numéro de série ou du nom de l'employé.
- Maintenance : Le système nettoie les caches et les fichiers temporaires pour rester rapide.
- Réseau: Les réglages du Wi-Fi et des imprimantes sont envoyés sans aucune manipulation de l'utilisateur.

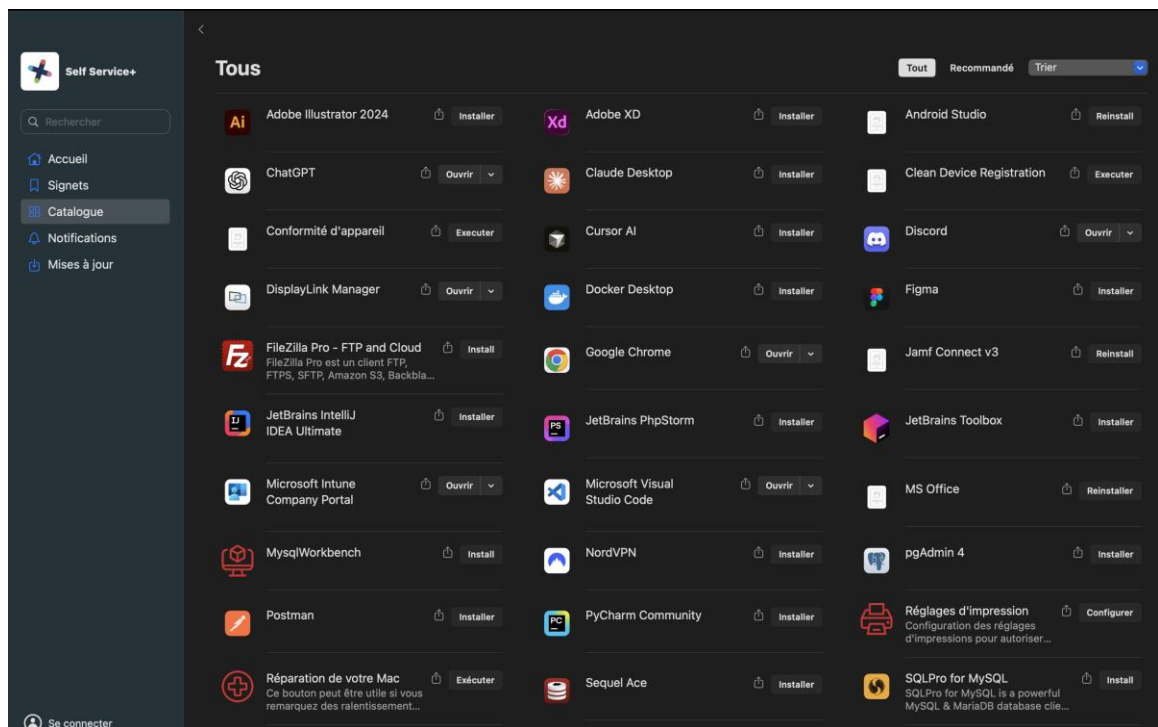


7. Gestion du catalogue logiciel et VPP

Nous voulions que les employés soient autonomes tout en restant dans un cadre sécurisé.

Le magasin d'applications d'entreprise (Self Service) :

- Chaque Mac possède une application 'Self Service'.
- L'employé y trouve tous les logiciels autorisés (Slack, Teams, Chrome).
- Il clique sur 'Installer' et le logiciel arrive sans demander de mot de passe administrateur.
- Cela évite que les gens téléchargent des logiciels dangereux sur internet.





8. Sécurité et Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO)

La sécurité est une priorité absolue. Jamf Pro nous permet d'élever le niveau de protection de façon impressionnante.

Nos outils de défense :

Chiffrement FileVault : Le disque dur est verrouillé. Jamf récupère la clé de secours et la stocke dans un coffre-fort numérique. Si l'employé perd son code, nous pouvons déverrouiller son Mac.

Profils de sécurité : J'ai mis en place des règles pour forcer un mot de passe complexe et activer le pare-feu macOS sur tous les postes.

Remote Wipe (Effacement à distance) : En cas de vol d'un MacBook, je peux déclencher un effacement complet des données à distance dès que l'appareil se connecte à internet.



9. Bilan technique et Analyse critique

La migration vers Jamf Pro est une réussite totale pour le service informatique de Tut Tut.

Les résultats obtenus :

- Le temps de préparation des postes a chuté de 80%.
- La conformité du parc (sécurité et mises à jour) est passée de 48% à 78%.

Analyse personnelle :

Ce projet m'a appris l'importance de la rigueur. Dans l'automatisation, une petite erreur dans un script peut impacter tout le parc d'un coup. J'ai donc appris à tester systématiquement mes changements sur une machine de test avant de les généraliser.